개 발 일 자 : 2026.09.15

확 정 일 자 :

(산업설비자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
재료	금속재료	용접	피복아크용접(주)
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	방사선비파괴검사

한국폴리텍대학　　대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　산업설비자동화과 공조냉동/특수용접기술전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 :　냉동공조 Level 4

4.교육훈련대상자 :　산업설비자동화분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 설계도에 따라 열원설비, 공조설비, 자동제어설비 등을 설치하고 성능을 확인하고, 냉동공조설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리하며, 건축물 난방용 및 산업용 등의 열에너지를 공급하기 위하여 사용 목적에 적합하게 보일러 및 관련 설비를 설치·관리, 정비를 할 수 있는 능력을 기른다.
○ 용접절차사양서 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성, 조립 설치, 용접 재료 준비 및 안전 사항, 본용접, 용접검사를 실시할 수 있는 능력을 기른다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	12
		외국어 표현능력	10
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	경력개발능력	자기이해	10
		직업세계 이해	10
		경력개발계획 수립	12

2) NCS 미적용 교과 :　*208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수리학 기초, 공학기초능력, 열유체역학	32
봉사활동	봉사활동	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	내마음 열기, 자아인식능력, 자기관리 등	16

학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI기반산업로봇실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	배관실습(NCS)	3	1505020409_18v2
				보일러 배관설비 설치
2		용접실습(NCS)	4	1601050110_21v3
				피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *592 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	배관실습	1505020409_18v2	보일러 배관설비 설치	48	3	NCS 학습모듈(배관, 한국산업인력공단)
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	64	4	NCS학습모듈(비드쌓기, 한국산업인력공단)
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS학습모듈(2D 도면작업, 한국산업인력공단) 및 기계제도 도면해독법 작성법(일진사, 이광수)
	공조냉동실습	1505020225_16v2	공조장치 제작설치	48	3	NCS학습모듈(공조냉동, 한국산업인력공단)
	도면해독	1501020116_19v4	도면검토	48	3	NCS학습모듈(도면해독, 한국산업인력공단) 및 기계제도 및 도면해독법 작성법(일진사, 이광수)
	설비보전실습	1503010116_25v5	공기압 장치조립	24	3	NCS학습모듈(공유압, 한국산업인력공단)
		1503010117_25v5	유압 장치조립	24		NCS학습모듈(공유압, 한국산업인력공단)
	설비자동제어실습	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	24	3	NCS학습모듈(공유압, 한국산업인력공단)
		1505020219_16v2	냉동제어설비 설치	24		NCS학습모듈(공유압, 한국산업인력공단)
	용접시험검사실습	2306030203_20v1	맞대기 용접부 방사선 촬영	48	3	NCS학습모듈(방사선 검사, 한국산업인력공단)
	플랜트용접실습	1601050216_21v4	플럭스코어드와이어 맞대기용접	48	3	NCS학습모듈 CO2 플럭스코어드아크 맞대기용접(한국산업인력공단)
	기계시스템 보전실습	1501020209_25v4	유공압시스템설계	48	3	NCS학습모듈(유공압시스템, 한국산업인력공단)
	특수용접실습기초	1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	48	3	NCS학습모듈(TIG, 한국산업인력공단)
	용접실습응용	1601050111_21v3	피복아크용접 맞대기용접	48	3	NCS학습모듈(맞대기용접, 한국산업인력공단)

3) NCS 미적용 교과 : *832 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	용접, 설비보전, 공조 냉동장치 등을 활용한 실무적용 기술 계획 수립 및 기초제작	64	4
	융합프로젝트실습2	용접, 설비보전, 공조 냉동장치 등을 활용한 실무적용 기술 적용 제품 제작	64	4
선택	냉동공학	냉동기 구성 및 장치, 작동원리, 온도 압력 설정, 고장진단 등에 관한 지식	48	3
	배관공학	배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 지식	48	3
	설비CAD실습	제도통칙, 투상법, 용접도면, 배관도면, 2D도면 작성	48	3
	설비적산실습	설비시공을 위한 물량산출, 재료산출, 일위대위, 단가 등 실물가 조사를 바탕으로 공사비 산출에 관한 지식	48	3
	용접공학	일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식	48	3
	용접설계시공	각종 용접 이음부와 구조물에 관한 이론을 습득하여 용접 구조물을 합리적으로 시공 할 수 있는 지식	48	3
	자동화용접실습	자동화용접, 이산화탄소아크용접을 기초로 한 로봇을 이용한 자동용접실습	48	3
	특수용접	각종 특수용접의 개요, 장치, 구성, 시공 및 용접 방법, 안전에 관한 이론 및 특수용접에 관한 기초지식	48	3
	플랜트배관실습	분기관, 리듀서관, 열교환기, 압력용기제작 실습	48	3
	가스용접및브레이징실습	가스용접 및 브레이징 실습	48	3
	특수용접실습응용	CO2 중·후판용접 실습(FCAW)	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	프리칼리지	산업설비의 구성, 용접의 원리, 피복아크용 접기 활용	16	1
	AI기반산업로봇실습	로봇공학의 기초와 PLC 이용 로봇 알고리즘 설명	48	3
	공기조화설비	공기의 성질 및 습도, 온도에 관한 기초지식, 공기조화기기의 구성 및 운전에 관한 지식	48	3
	기계재료	기계 재료의 조성, 성질, 용도 등에 관한 지식	48	3

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>5수준</td><td rowspan="3"></td><td></td><td>유공압시스템설계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td>피복아크용접 맞대기용접</td><td>가스텅스텐아크용접 맞대기용접</td></tr>
<tr><td></td><td>플럭스코어드와이어 맞대기용접</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3수준</td><td>도면검토</td><td>피복아크용접 비드쌓기</td><td>공기압 장치조립</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="4"></td><td>공조제어설비 설치</td></tr>
<tr><td>냉동제어설비 설치</td></tr>
<tr><td>유압 장치조립</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2수준</td><td>2D도면작업</td><td>공조장치 제작설치</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>맞대기 용접부 방사선 촬영</td></tr>
<tr><td></td><td>보일러 배관설비 설치</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계요소설계</td><td>피복아크용접</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			656	109	37	89	27	13	14	29	13	24	28	9	19	25	2	32
계			64	16	15	2	7	7	0	8	6	2	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	3	3	0	6	4	2	0	0	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		학습심리학		2	2					2	2							
		직장생활필수노동법		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			592	93	22	87	20	6	14	21	7	22	28	9	19	24	0	32
전공	소 계		112	15	0	15	7	0	7	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	배관실습	48	3		3	3		3									
		용접실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	6	6	0	7	7	0	9	9	0	0	0	0
	선택 (이론)	배관공학		3	3		3	3										
		용접공학		3	3		3	3										
		냉동공학		3	3					3	3							
		특수용접		3	3					3	3							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		공기조화설비		3	3								3	3				
		기계재료		3	3								3	3				
		용접설계시공		3	3								3	3				
	소 계		480	52	0	52	7	0	7	12	0	12	15	0	15	18	0	18
	선택 (실습)	프리칼리지		1		1	1		1									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		설비자동제어실습	48	3		3	3		3									
		플랜트배관실습		3		3				3		3						
		설비보전실습	48	3		3				3		3						
		특수용접실습기초	48	3		3				3		3						
		용접실습응용	48	3		3				3		3						
		공조냉동실습	48	3		3							3		3			
		도면해독	48	3		3							3		3			
		용접시험검사실습	48	3		3							3		3			
		플랜트용접실습	48	3		3							3		3			
		기계시스템 보전실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	설비CAD실습		3		3										3		3
		설비적산실습		3		3										3		3
		자동화용접실습		3		3										3		3
		가스용접및브레이징실습		3		3										3		3
		특수용접실습응용		3		3										3		3
		AI기반산업로봇실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초외국어를 구사하고 능력을 향상시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·기초적인 수학적 해석능력과 연산능력을 향상시켜 전공과목의 해석과 표현을 할 수 있다.	·공학기초수학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	집합과수	2			
2	약수와배수,소수와백분율	2			
3	비와비례식,거듭제곱과제곱근	2			
4	기본단위와 단위변환, 오차와유효숫자	2			
5	복소수	2			
6	벡터	2			
7	행렬과행렬식	2			
8	중간평가	2			
9	함수의이해, 다항식과 다항함수	2			
10	유리함수와무리함수	2			
11	지수함수와로그함수	2			
12	삼각함수	2			
13	함수의극한과연속	2			
14	미분의기초	2			
15	적분의기초	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
봉사활동		교재없음	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	32			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	산업안전 관련 유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전 확보와 위험요인 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	프레스 및 전단기 작업 안전	1			1) 프레스 작업 안전 2) 프레스 및 전단기 방호장치에 대한 학습.
6	양중기 작업 안전(1)	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
7	양중기 작업 안전(2)	1			1) 크레인 작업의 위험요인 2) 크레인 방호장치 등에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	공작기계 작업 안전	1			1) 선반 작업 안전 2) 밀링 작업 안전 3) 연삭기계 작업 안전 4) 드릴링 작업 안전.
10	하역운반기계 작업 안전	1			1) 하역운반 기계작업 관련법 2) 하역운반 기계 작업 안전에 대한 학습.
11	산업용 로봇 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준.
12	컨베이어 작업 안전	1			1) 컨베이어 작업 관련법 및 개요 2) 컨베이어 운반물 작업안전 3) 컨베이어 제작기준 및 안전기준.
13	용접작업 안전	1			1) 용접작업 관련법 2) 고열, 불티에 의한 화재·폭발 예방 학습.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 2)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 3)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
공기조화설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공기조화의 개요, 각종 장치, 시공, 응용에 관한 지식을 적용할 수 있다.	·표준공기조화(금탑출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기조화의 개요	3			
2	공기조화의 부하계산	3			
3	공기조화의 부하계산				
4	습공기상태변화	3			
5	습공기상태변화				
6	습공기선도상의 프로세스	3			
7	습공기선도상의 프로세스				
8	공기조화방식	3			
9	공기조화방식				
10	덕트와부속기구	3			
11	흡입구와흡출구의기류분포	3			
12	열원기기	3			
13	중앙식공기조화기	3			
14	펌프및송풍기	3			
15	공기조화배관	3			
16	공기조화설비계획	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하여 기계재료를 효율적으로 활용 할 수 있다		용접야금학 (원창출판사)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료의 총론	3			
2	금속의 구조와 상태도	3			
3	금속재료의 성질 및 변태	3			
4	철강 재료의 개요	3			
5	탄소강의 표준재료(영문전공용어)	3			
6	Fe-C 평형상태도(영문전공용어)	3			
7	탄소강과 주강의 성질	3			
8	열처리 및 표면처리(영문전공용어)	3			
9	특수강(영문전공용어)	3			
10	주철(영문전공용어)	3			
11	동 및 동합금(영문전공용어)	3			
12	알루미늄 및 알루미늄합금	3			
13	기타 비철금속과 그 합금	3			
14	신소재(영문전공용어)	3			
15	비금속재료	3			
16	재료기호 표시법	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
냉동의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 수행 할 수 있다.		·냉동기계(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동의 원리	3			
2	냉동 기초이론	3			
3	냉동 사이클	3			
4	냉매선도	3			
5	냉동부하계산	3			
6	압축기	3			
7	응축기	3			
8	증발기	3			
9	냉매의 특성	3			
10	팽창기구	3			
11	제상기구	3			
12	흡수식냉동기	3			
13	흡수식사이클과선도	3			
14	자동제어기기	3			
15	냉매배관	3			
16	냉동장치응용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다.	·배관설비공학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관용 공구	3			
2	배관장비	3			
3	배관재료의 종류(강관)	3			
4	배관재료의 종류(비철관,비금속관)	3			
5	관이음재료의 공작	3			
6	밸브	3			
7	트랩의 종류 및 용도	3			
8	기타 배관용 재료	3			
9	급수설비	3			
10	급탕설비	3			
11	위생설비	3			
12	냉난방설비	3			
13	가스설비	3			
14	소화설비	3			
15	배관검사	3			
16	배관도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다.	·용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총론	3			
2	피복아크 용접법	3			
3	피복아크 용접기	3			
4	피복아크 용접봉	3			
5	피복아크 용접기법	3			
6	가스용접법	3			
7	가스용접기구 및 재료	3			
8	특수용접 개요	3			
9	각종 특수용접기법	3			
10	각종 특수용접법	3			
11	특수용접기법	3			
12	전기저항 용접법	3			
13	납땜법	3			
14	절단 및 가스가공법	3			
15	각종금속의 용접	3			
16	용접부 검사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
용접설계시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접 이음부와 구조물에 관한 이론을 습득하여 용접 구조물을 합리적으로 시공 할 수 있다.	용접설계시공 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 시공법	3			
2	용접 시공법(영문전공용어)	3			
3	용접 시공법	3			
4	용접 시공법				
5	용접 준비(영문전공용어)	3			
6	용접 준비	3			
7	본 용접(영문전공용어)	3			
8	본 용접	3			
9	본 용접				
10	용접변형과 잔류응력(영문전공용어)	3			
11	용접변형과 잔류응력	3			
12	용접변형과 잔류응력				
13	용접 검사(영문전공용어)	3			
14	용접 검사	3			
15	용접결함 및 대책(영문전공용어)	3			
16	용접결함 및 대책	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 특수용접의 개요, 장치, 구성, 시공 및 용접 방법, 안전에 관한 이론을 습득하여 특수용접에 관한 기초지식을 설명 할 수 있다.	·특수용접(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특수용접의 개요	3			
2	TIG 용접의 개요	3			
3	TIG 용접 장치 및 구성(영문전공용어)	3			
4	TIG 용접 재료(영문전공용어)	3			
5	TIG 용접 시공 및 용접 방법(영문전공용어)	3			
6	특수 TIG 용접법(영문전공용어)	3			
7	CO2 아크 용접의 개요	3			
8	CO2 아크 용접의 장치 및 구성	3			
9	CO2아크 용접의 시공 및 용접 방법	3			
10	MIG 용접의 개요(영문전공용어)	3			
11	MIG 용접의 장치 및 구성(영문전공용어)	3			
12	MIG 용접의 시공 및 용접방법	3			
13	플라즈마 아크 용접법(영문전공용어)	3			
14	일렉트로 슬래그 용접법 및 일렉트로 가스용접법	3			
15	고밀도에너지 용접법	3			
16	각종 특수 아크 용접법(영문전공용어)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사 용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	NCS 학습모듈(배관, 한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	48	배관도면 파악하기	6		
2			배관재료 준비하기	6		
3			배관 설치하기	24		
4			배관설치 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		NCS학습모듈(비드쌓기, 한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	64	용접조건 설정하기	8		
2			직선비드쌓기	28		
3			위빙비드쌓기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		NCS학습모듈(2D도면작업, 한국산업인력공단) 및 기계제도 도면해독법 작성법(일진사, 이광수)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공조장치를 제작도면에 따라 제작하고 설치장소에 반입하여 설계도서와 현장여건에 적합하게 설치하는 능력이다.		NCS학습모듈(공조냉동, 한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020225_16v2 공조장치 제작설치	48	공조장치 제작하기	12		
2			공조장치 설치하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조장치 제작하기	공조장치의 제작도면을 파악하고 제작계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	공조장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
공조장치 설치하기	공조장치의 특성을 파악하고 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	공조장치의 설치 및 반입계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있는 능력 배양	NCS학습모듈(도면해독, 한국산업인력공단) 및 기계제도 및 도면해독법 작성법(일진사, 이광수)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020116_19v4 도면검토	48	공차 검토하기	24		
2			도면해독 검토하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해독		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
설비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 공기압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다. ○ 유압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다.	NCS학습모듈(공유압, 한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	24	공기압 장치 조립 준비하기	6		
2			공기압 장치 조립하기	12		
3			공기압 장치기능 확인하기	6		
4	1503010117_25v5 유압 장치조립	24	유압 장치 조립 준비하기	6		
5			유압 장치 조립하기	12		
6			유압 장치기능 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치 할 수 있다.	NCS학습모듈(공유압, 한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	24	공조제어설비 설치계획하기	4		
2			공조제어설비 제작설치하기	20		
3	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	24	냉동제어설비 설치계획하기	4		
4			냉동제어설비 제작설치하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
용접시험검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
선체 용접구조물에 대해 승인된 비파괴검사계획서(NDT Plan)에 따라 비파괴검사(표면 검사 및 체적검사)를 통하여 건전성을 평가 할 수 있다.	NCS학습모듈(방사선 검사, 한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306030203_20v1 맞대기 용접부 방사선 촬영	48	맞대기 용접부 방사선 촬영 준비하기	4		
2			맞대기 용접부 방사선 촬영 실시하기	44		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접시험검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
맞대기 용접부 방사선 촬영 준비하기	맞대기 용접부의 형상을 파악하여 투과 두께를 산정할 수 있다.		
	적정한 상질의 투과사진을 얻기 위한 노출조건을 선정할 수 있다.		
	소요 기자재를 선정하여 관련 절차서에 따라 적합상태를 점검할 수 있다.		
맞대기 용접부 방사선 촬영 실시하기	검사표준과 절차서에 따라 맞대기 용접부에 대한 방사선 촬영 배치를 할 수 있다.		
	선정된 노출조건으로 방사선을 조사하여 필름에 맞대기 용접부 내부의 잠상을 형성시킬 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
플랜트용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시공기준, 취부요령 등을 숙지하여 각 부재의 마킹, 가접, 절단, 용접 등을 이용하여 조선해양 플랜트설비 구조물을 제작 할 수 있다.		NCS학습모듈 C02 플럭스코어드아크 맞대기용접(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	48	용접부 온도관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	20		
3			수직 자세 용접하기	12		
4			수평 자세 용접하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	플랜트용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
기계시스템 보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유공압시스템설계란 고객의 요구사항에 맞는 기능을 수행하기 위하여 유공압요소를 활용하여 시스템을 설계할 수 있다.	NCS학습모듈(유공압시스템, 한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020209_25v4 유공압시스템설계	48	요구사양 분석하기	6		
2			유공압시스템 구현하기	12		
3			유공압시스템 설계하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계시스템 보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다.		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
특수용접실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택 하며 용접작업을 수행 할 수 있다.		NCS학습모듈(TIG, 한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	48	용접부 온도관리하기	2		
2			아래보기 자세 용접하기	12		
3			수직 자세 용접하기	12		
4			수평 자세 용접하기	12		
5			위보기 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
용접실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택 하며 용접작업을 수행 할 수 있다.		NCS학습모듈(맞대기용접, 한국산업인력공단)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	48	용접부 온도 관리하기	2		
2			아래보기 자세 용접하기	12		
3			수직 자세 용접하기	12		
4			수평 자세 용접하기	12		
5			위보기 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 필렛용접 작업을 수행할 수 있다.		·피복아크용접(Plate) (학습모듈)(NCS)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 계획 수립	4			
2	아이디어 구상	4			
3	제품 제작 기술 이해	4			
4	T형 필릿 용접	4			
5	T형 필릿 용접				
6	T형 필릿 용접				
7	T형 필릿 용접				
8	모서리 용접	4			
9	모서리 용접				
10	모서리 용접				
11	모서리 용접				
12	구조물 제작 실습아이디어 구상	4			
13	구조물 제작 실습	4			
14	구조물 제작 실습				
15	구조물 제작 실습				
16	구조물 제작 실습				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접기술과 공조냉동기술, 열에너지 기술을 활용하여 프로젝트 작품을 제작할 수 있다.	·공조냉동 실기(한국산업인력공단) ·구조물 제작 실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작품 구상 및 설계	4			
2	작품 구상 및 설계				
3	재료 산출 및 제작 계획	4			
4	재료 산출 및 제작 계획				
5	제작	4			
6	제작				
7	제작				
8	1차 발표 및 점검	4			
9	제작	4			
10	제작				
11	제작				
12	발표자료 준비	4			
13	발표자료 준비				
14	2차 발표 및 점검	4			
15	작품 수정 등 보완	4			
16	전시 및 최종 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
AI기반산업로봇실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
• 로봇공학의 기초와 PLC를 이용한 로봇 알고리즘을 설명할 수 있다 • 스카라 2D 로봇, 팔레타이징 로봇 제어 및 센서 데이터를 수행할 수 있다. • 가상 환경에서 산업 및 협동로봇 시스템을 구축할 수 있다. • AI 기반의 로봇 제어 운용시스템을 설계할 수 있다.	- 자체교재 - 가상 산업용 로봇 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	3			
2	로봇 안전관리 교육	3			
3	로봇공학 기초	3			
4	로봇 시스템 구성요소, 센서와 액추에이터 이해	3			
5	가상 산업용 로봇 시뮬레이터 사용법 이해	3			
6	시뮬레이션 환경 이해 및 기본 사용법 이해	3			
7	산업 로봇 모델링 실습	3			
8	중간고사	3			
9	센서 시뮬레이션 실습	3			
10	PLC 기반 로봇 제어 실습	3			
11	가상 환경 로봇 실습	3			
12	시뮬레이션 최적화 실습	3			
13	프로젝트 설계팀 별 프로젝트 주제 선정 및 설계	3			
14	프로젝트 구현 및 중간 점검, 문제 해결 및 피드백	3			
15	프로젝트 발표 최종 시연 및 성과 발표	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
설비CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·제도의 규격과 통칙 및 기계제도의 기본사항을 이해하고 CAD시스템을 운용하여 기본제도를 수행 할 수 있다.		· KS규격집 (예문사) ·기계제도(산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관작도관련 명령어	3			
2	오배수관련 명령어	3			
3	FCU관련 명령어	3			
4	파이프치수 및 관종관련 명령어	3			
5	공조기주변덕트	3			
6	환기덕트	3			
7	공조배관계통도	3			
8	공조배관계통도				
9	공조배관계통도				
10	기계실배관평면도	3			
11	기계실배관평면도				
12	소화설비배관계통도	3			
13	압력탱크및배관평면도	3			
14	플랜트배관평면도	3			
15	플랜트배관평면도				
16	플랜트배관평면도				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
설비적산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설비도면을 판독하고 시공에 필요한 물량 및 인건비를 포함한 급배수 및 보일러설비의 공사견적을 산출할 수 있는 능력을 습득할 수 있도록 한다.	·설비적산(기문당출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축도 및 배관도이해	3			
2	플랜트설비 적산	3			
3	플랜트설비 적산				
4	가스설비 적산	3			
5	압력탱크류 적산	3			
6	태양열설비 적산	3			
7	공조실 공조덕트 및 배관적산	3			
8	기계실 배관 적산	3			
9	지열설비 적산	3			
10	원가계산 계획서 작성하기	3			
11	시방서 작성하기	3			
12	시방서 작성하기				
13	일위대가표 작성하기	3			
14	일위대가표 작성하기				
15	개략견적 작성하기	3			
16	개략견적 작성하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
자동화용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동화 용접기기의 원활한 운영과 실험실습을 통해 최적 조건으로 자동화용접을 할 수 있다		·불활성텅스텐아크용접실기(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서브머지드 아래보기 비드놓기	3			
2	서브머지드 아래보기 V형맞대기용접하기	3			
3	서브머지드 필릿용접하기	3			
4	로봇용접기 프로그램 작성하기	3			
5	로봇용접기 아래보기 비드놓기	3			
6	로봇용접기 아래보기V형 맞대기용접하기	3			
7	플라즈마절단하기	3			
8	레이져용접기조작하기	3			
9	레이져용접하기	3			
10	레이져용접하기				
11	레이져용접하기				
12	레이져용접하기				
13	E-트레이닝가상용접하기	3			
14	E-트레이닝가상용접하기				
15	E-트레이닝가상용접하기				
16	E-트레이닝가상용접하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
플랜트배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전개 도법과 현도작성법에 의해 조물의 제작, 마름질, 절단 및 각종용기 및 관을 제작할 수 있다.		공업배관실습(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분기관 만들기	3			
2	분기관 만들기				
3	분기관 만들기				
4	분기관 만들기				
5	리듀셔관 만들기	3			
6	리듀셔관 만들기				
7	헤더 제작하기	3			
8	헤더 제작하기				
9	구조물 제작하기	3			
10	구조물 제작하기				
11	열교환기 제작하기	3			
12	열교환기 제작하기				
13	열교환기 제작하기				
14	압력용기 제작하기	3			
15	압력용기 제작하기				
16	압력용기 제작하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
가스용접및브레이징실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가스용접 및 브레이징 실습으로 냉매배관 및 철구조물을 용접할 수 있다.	·공조냉동 실험실습(한국폴리텍대학) ·가스용접 실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수직 T형 필릿 가스 용접하기	3			
2	수평 T형 필릿 가스 용접하기	3			
3	위보기 T형 필릿 가스 용접하기	3			
4	강관 전 자세 비드 가스 용접하기 (기초)	3			
5	강관 전 자세 비드 가스 용접하기 (응용)	3			
6	용기 및 구조물 가스 용접하기 (기초)	3			
7	용기 및 구조물 가스 용접하기 (응용)	3			
8	동관 굽힘 작업하기 (기초)	3			
9	동관 굽힘 작업하기 (응용)	3			
10	플레어링 및 확관 작업하기	3			
11	동관이음 작업하기(연납)	3			
12	동관이음 작업하기(경납)	3			
13	동관 겹치기 인동 납땜하기 (기초)	3			
14	동관 겹치기 인동 납땜하기 (응용)	3			
15	이종 금속 맞대기 황동 가스 용접하기 (기초)	3			
16	이종 금속 맞대기 황동 가스 용접하기 (응용)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
특수용접실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CO2 아크 용접기로 각자세별 중, 후판 용접을 할 수 있다.		특수용접실기(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CO2 중,후판 아래보기 용접 실습(FCAW)	3			
2	CO2 중,후판 수직자세 용접실습(FCAW)	3			
3	CO2 중,후판 수평자세 용접실습(FCAW)	3			
4	CO2 중,후판 아래보기 필렛 용접실습(FCAW)	3			
5	CO2 중,후판 수직자세 필렛 용접실습(FCAW)	3			
6	CO2 중,후판 수직자세 필렛 용접실습(FCAW)				
7	CO2 중,후판 수평자세 필렛 용접실습(FCAW)	3			
8	CO2 중,후판 수평자세 필렛 용접실습(FCAW)				
9	CO2 중,후판 수직자세 맞대기 용접실습(FCAW)	3			
10	CO2 중,후판 수직자세 맞대기 용접실습(FCAW)				
11	CO2 중,후판 수직자세 맞대기 용접실습(FCAW)				
12	CO2 중,후판 수직자세 맞대기 용접실습(FCAW)				
13	CO2 중,후판 수평자세 맞대기 용접실습(FCAW)	3			
14	CO2 중,후판 수평자세 맞대기 용접실습(FCAW)				
15	CO2 중,후판 수평자세 맞대기 용접실습(FCAW)				
16	CO2 중,후판 수평자세 맞대기 용접실습(FCAW)				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
프리칼리지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	전공실습(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업설비자동화 전공기초 소양과 설비 전문기술인이 되기 위한 자격과 필요 능력을 이해하고, 용접기초 실습을 통하여 전공기초 실습 능력을 배양한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업설비자동화의 필요성 이해	1			
2	산업설비의 구성 이해	1			
3	설비자동화를 위한 기초 지식 습득	1			
4	설비 전문 기술인의 자격 이해	1			
5	자격을 위한 필요 전공능력의 이해	1			
6	자격을 위한 필요 전공능력의 이해				
7	자격을 위한 필요 전공능력의 이해				
8	자격을 위한 필요 전공능력의 이해				
9	용접 원리의 이해	1			
10	용접 종류 이해	1			
11	용접기 종류 및 사용법 실습	1			
12	용접관련 안전교육	1			
13	피복아크용접 기초 실습	1			
14	피복아크용접 기초 실습				
15	피복아크용접 기초 실습				
16	피복아크용접 기초 실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장 실무능력을 습득하여 다기능 기술자의 직무수행 능력을 습득과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		·현장실습일지	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 /산업체 현장 실습업체 협약체결	10			
2	현장실습 /안전 및 직업윤리 교육	10			
3	현장실습 /실습업체 설비 및 장비 교육	20			
4	현장실습/현장실습일지 작성 및 확인	120			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 공조냉동/특수용접기술전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비자동화과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장 실무 능력을 습득하여 다기능 기술자의 직무수행 능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		·현장실습일지	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 /산업체 현장 실습업체 협약체결	10			
2	현장실습 /안전 및 직업윤리 교육	10			
3	현장실습 /실습업체 설비 및 장비 교육	10			
4	현장실습/현장실습일지 작성 및 확인	130			